

2 Определить действующие значения токов во всех ветвях электрической цепи и напряжений на зажимах ветвей приемника

Согласно схеме на рис 22 определить действующие значения напряжений на зажимах ветвей приемника

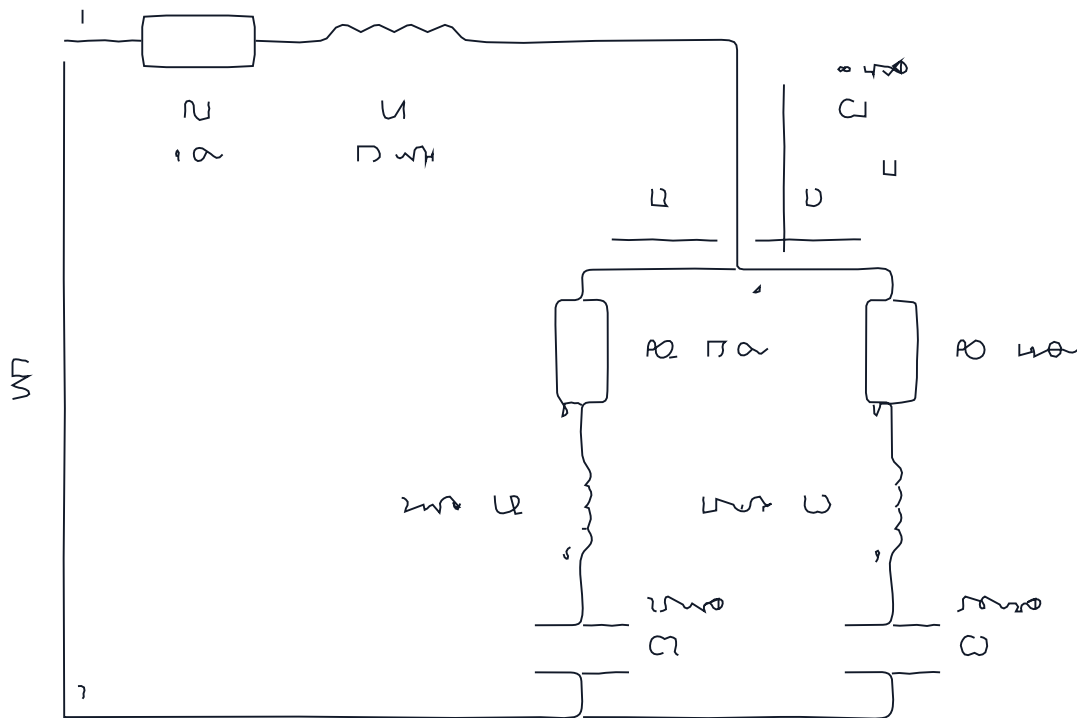


Рисунок 22 Расчетная схема цепи

$$|I_1| = |-2.17 - j1.37| = 2.56 \text{ A}, \quad |I_2| = |-2.12 + j0.05| = 2.12 \text{ A}$$

$$|I_3| = |-0.05 - j1.42| = 1.42 \text{ A}$$

$$U_0 = U_1 + U_2 + U_{R1} + U_{L1} + U_{R2} + U_{C1} = 350 \text{ V} \angle 0^\circ$$

$$|U_0| = \sqrt{250^2 + 480^2} = 530 \text{ V}$$

3 Определить показания приборов амперметра, вольтметра и Ваттметра

Определяем показания измерительных приборов по рассчитанным значениям токов и напряжений

$$I_A = |I_1| = 2.56 \text{ A}, \quad U_V = |U_0| = 530 \text{ V}$$

$$P_W = U_V I_A \cos \varphi = 530 \cdot 2.56 \cdot 0.982 = 1327 \text{ W}$$

4 Рассчитать активную, Реактивную и полную мощности в ком-
Плексной форме, коэффициент мощности приемника Проверить
Баланс мощностей